4.8 மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு

ஒரு சில மணி நேரங்களாக தொடர்ந்து ஓடி கொண்டிருந்த மின் விசிறியின் மோட்டார் மேலுறையை தொட்டு பார்த்து இருக்கிறீர்களா? தொட்டுப் பார்க்கும் போது என்ன உணர்வீர்கள்?. மோட்டார் மேலுறை சூடாக இருக்கும். மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் வெப்ப விளைவினால் தான் மோட்டார் சூடாகிறது. இது போன்ற நிகழ்வினை நீண்ட நேரமாக எரிந்துகொண்டிருக்கும் மின்விளக்கினை தொடும் போதும் உணரலாம். மின்னாற்றல் மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மின்தடை ஒன்றின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகிறது. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் காரணமாக மின்தடை வழியாக ஒரு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. மின்னோட்டம் தொடர்ந்து மின்தடை வழியாக பாய்வதற்கு மின்னாற்றல் மூலமானது தொடர்ந்து ஆற்றலை மின்தடைக்கு கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும். பெற்றுக் கொண்ட ஆற்றலின் ஒரு பகுதி பயனுள்ள வேலையாக (மின்விளக்கு எரிவதற்கு) மாற்றப்படுகிறது. மற்றொரு பகுதி வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே, மின் கம்பியின் வழியே மின்னோட்டம் செல்வதால் வெப்பம் உருவாகிறது. இந்த நிகழ்வு மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு எனப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தின் இந்த வெப்ப விளைவு மின் சூடேற்றி, மின் சலவைப் பெட்டி போன்றவைகளில் பயன்படுகிறது.

4.8.1 ஜூல் வெப்ப விதி

R மின்தடையுள்ள மின்தடையாக்கியின் வழியாக பாயும் மின்னோட்டம் I என்க. மின்தடையாக்கியின் முனைகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு V என்க. t விநாடிகளில் மின்தடை வழியே பாயும் மின்னூட்டம் Q என்க.

Q மின்னூட்டத்தை மின்தடையாக்கியின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் இயக்க செய்யப்படும் வேலையானது VQ ஆகும். இந்த வேலை மின்தடையில் வெப்ப ஆற்றலாக மாறி வெளிப்படுகிறது. எனவே உருவாக்கப்பட்ட வெப்பம்

$$H = W = VQ$$

$Q = I t$. என நமக்கு தெரியும்.

$$H = V I t \qquad (4.19)$$

ஓம் விதியிலிருந்து, $V = I R$. எனவே $H = I^2 R t$ (4.20)

இது ஜூல் வெப்ப விதி எனப்படும். இவ்விதியின் படி ஒரு மின்தடையில் உருவாகும் வெப்பமானது

- அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் இரு மடிக்கு நேர்விகிதத்திலும்
- மின் தடைக்கு நேர் விகிதத்திலும்
- மின்னோட்டம் பாயும் காலத்திற்கு நேர்விகிதத்திலும் இருக்கும்.

4.8.2 ஜூல் விளைவின் பயன்கள்

1. மின்சார வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள்

மின் சலவைப் பெட்டி , ரொட்டி சுடும் அடுப்பு, மின்சார அடுப்பு, மின்சூடேற்றி, வெந்நீர் கொதிகலன் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருள்களில் மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றில் வெப்பத்தினை உண்டாக்க நிக்கல் மற்றும் குரோமியம் கலந்த நிக்ரோம் என்ற உலோக கலவையினால் ஆன சுருள் வெப்பமேற்றும் சாதனமாக பயன்படுகிறது. எனெனில் இப்பொருள்

(i) அதிக மின்தடையை கொண்டது, (ii) அதிக உருகுநிலை கொண்டது, (iii) விரைவில் ஆக்சிகரணத்திற்கு உள்ளாகாது.

2. மின் உருகு இழை

மின் உருகு இழை மின் சுற்றோடு தொடராக இணைக்கப்படும். சுற்றில் அதிக மின்னோட்டம் பாயும் போது ஜூல் வெப்பவிளைவு காரணமாக மின் உருகு இழை உருகி மின்சுற்று துண்டிக்கப்படுகிறது. எனவே, மின்சுற்றும்,மின்சாதனங்களும்சேதமடைவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. மின் உருகு இழையானது குறைந்த உருகுநிலையை கொண்ட பொருள்களால் செய்யப்படுகிறது.

3. மின் விளக்கில் உள்ள மின் இழை

மின் விளக்கில் மின் இழை என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய கம்பி பயன்படுத்தபடுகிறது. இது மிக அதிக உருகுநிலை கொண்ட பொருளால் உருவாக்கப்படுகிறது. மின்னோட்டம் இதன் வழியாக செல்லும் போது வெப்பம் உருவாகிறது. மின் இழை சூடுபடுத்தும்போது இது ஒளிர்ந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது. பொதுவாக டங்ஸ்டனான மின் விளக்குகளில் மின் இழையாக பயன்படுகிறது.

தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு 6

5Ω மின்தடை கொண்ட மின் சூடேற்றி ஒரு மின் மூலத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. 6A மின்னோட்டமானது இந்த சூடேற்றி வழியாக பாய்கிறது எனில் 5 நிமிடங்களில் உருவாகும் வெப்பத்தின் அளவை காண்க.

10th_Science_TM_Unit-04.indd 51 23-01-2020 20:42:04